

USO DEL EQUIPO

(PUESTA EN MARCHA, CONDUCCIÓN Y USO DE LA MÁQUINA)

Este capítulo proporciona indicaciones sobre:

- Introducción
- Primer período de uso - rodaje
- Controles antes de la puesta en marcha
- Funcionamiento de interruptores

- Uso del motor
 - Arranque
 - Parada

- Uso de la máquina
 - Puesta en marcha de la máquina
 - Parada de la máquina
 - Selector mando marchas
 - Durante la marcha
 - Freno de estacionamiento
 - Desbloqueo frenos de emergencia
 - Uso del "Declutch"
 - Palanca de mando "Joystick"
 - Desactivación de sistemas operativos
 - Remolcado de la máquina
 - Elevación de la máquina
 - Transporte y manipulación de la máquina



ADVERTENCIA: La primera puesta en funcionamiento *(tras el transporte)*, será realizada por personal cualificado de TECPORT.



ATENCIÓN: La conducción y el uso del Reach Stacker está permitido sólo a profesionales cualificados y adiestrados.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es guiar al operador paso a paso mientras se familiariza con la máquina y enseñarle a utilizarla eficientemente y con seguridad.

Lea detenidamente todo el capítulo "**USO DEL EQUIPO**".

Antes de poner en marcha la máquina, siéntese en el asiento y observe los mandos y sus posiciones.

Use el manual para localizar los interruptores, indicadores, botones, palancas y pedales.

El operador debe estar siempre al tanto de lo que ocurre tanto dentro como fuera de la cabina.

La seguridad debe ser el factor más importante durante todas las fases de trabajo.

Cuando tenga la certeza de conocer todas las posiciones y funciones de los mandos, interruptores e indicadores, practique usándolos.

Lleve la máquina a un lugar al aire libre y sin personas.

Observe el comportamiento de la máquina y de los controles durante su uso.

Por último, no precipite la práctica con la máquina, asegúrese de conocer a fondo todo el contenido de este capítulo "**USO DEL EQUIPO**".

Haga las cosas con calma y trabaje con seguridad y eficacia.

Recuerde:



**ESTÉ ATENTO
ESTÉ ALERTA
TRABAJE CON SEGURIDAD**



ATENCIÓN:

Antes de utilizar el Reach Stacker, lea detenidamente el capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD".



IMPORTANTE:

Las figuras y dibujos representados a continuación se utilizan exclusivamente a título indicativo y podrían no reflejar fielmente su máquina.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

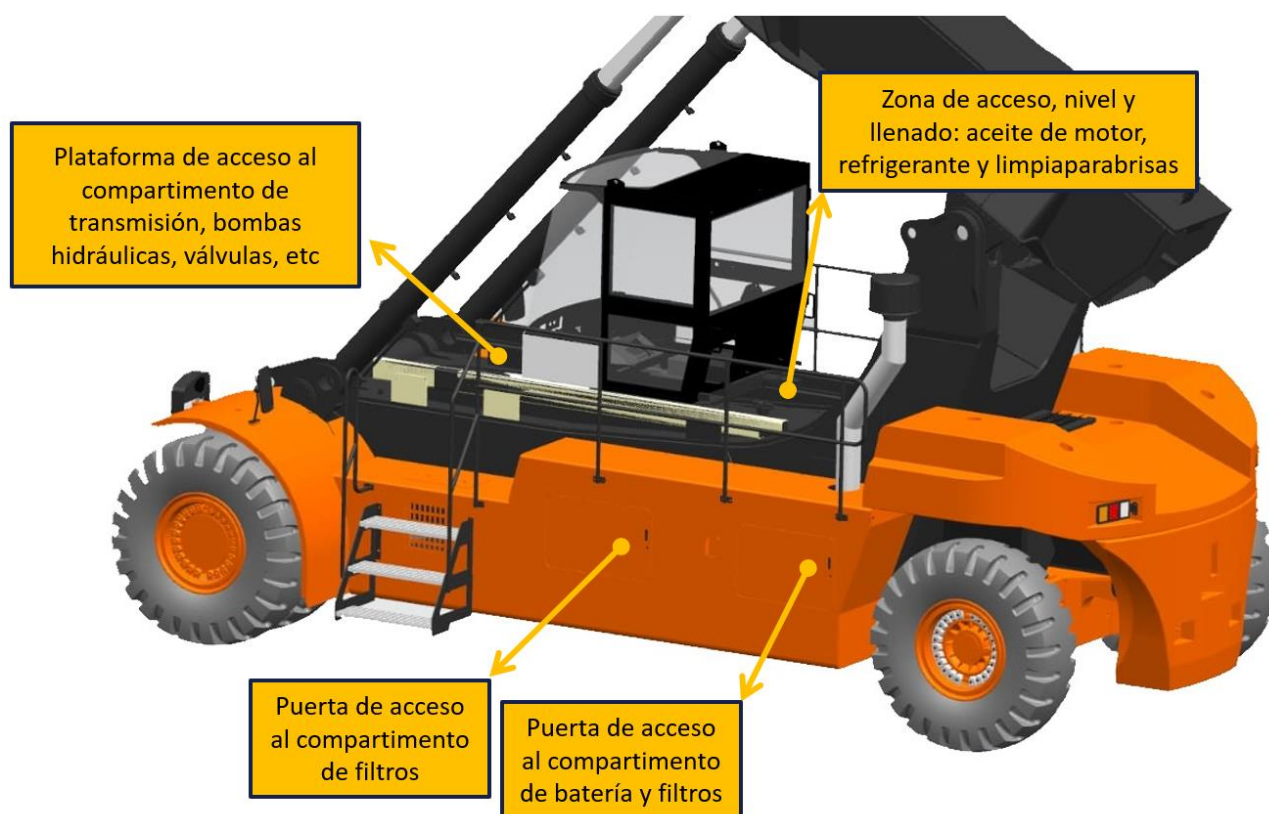
PRIMER PERIODO DE USO - RODAJE



Se recomienda un corto período de rodaje de al menos 200 horas cuando la máquina es nueva.

Durante este periodo deben observarse las siguientes precauciones:

- 1) **No solicitar la máxima potencia al motor;**
- 2) **Después de cada arranque, calentar el motor lentamente, evitando que el motor alcance inmediatamente altas rpm;**
- 3) **Comprobar niveles de aceite con frecuencia.**



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Estos controles se refieren a la funcionalidad de la máquina y a su seguridad. Solicite la intervención de un mecánico para que controle y repare los eventuales defectos.

Antes de entrar en la cabina

Asegúrese de que el interruptor de corriente general (**S**) esté en posición (**ON**); se encuentra en el lado izquierdo de la máquina, en las proximidades del eje posterior del equipo.

Control de los niveles

- Nivel de combustible;
- Nivel aceite motor;
- Nivel del líquido refrigerante;
- Nivel aceite hidráulico;
- Nivel aceite frenos;
- Nivel del líquido lavaparabrisas.

Control de la limpieza

- Limpie los cristales de la cabina, los faros y los espejos retrovisores;
- Controle que los peldaños de subida, pasamanos, barandillas de protección y las manillas de agarre (*en ambos lados*) estén limpios y secos;
- La obstrucción del filtro aire motor.

NOTA: Los controles de la limpieza deberían efectuarse ocasionalmente durante la jornada; se aconseja, por tanto, detener la máquina de vez en cuando y realizarlos.

Control de daños

- Controle que en la máquina no haya partes dañadas o ausentes;
- Controle que los cristales no muestren lesiones; las esquirlas de vidrio pueden provocar ceguera;
- Controle que debajo del vehículo no haya pérdidas de aceite, de combustible o de líquido refrigerante;
- Las condiciones de los neumáticos:



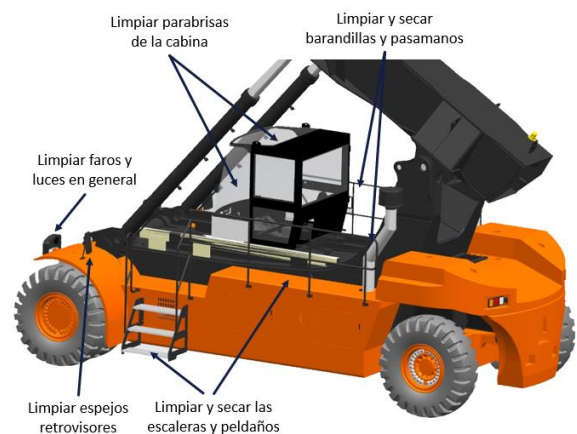
PELIGRO:

La explosión de un neumático puede provocar graves lesiones, incluso mortales; por tanto, no emplee una máquina con los neumáticos dañados, no correctamente inflados o excesivamente desgastados.

- Controle la presión de los neumáticos; véase el apartado "**Sustituciones Ruedas**" en el capítulo 6 MANTENIMIENTO para un procedimiento de inflado seguro;
- Controle que en los neumáticos no haya cortes ni objetos puntiagudos clavados;
- No utilice una máquina con neumáticos dañados.

Controle, además:

- Que los tapones de los depósitos estén bien apretados;
- Que la cabina, el brazo y el equipo estén bien fijados;
- El correcto funcionamiento de los mandos e instrumentos de a bordo;
- El funcionamiento del freno de servicio y de estacionamiento.

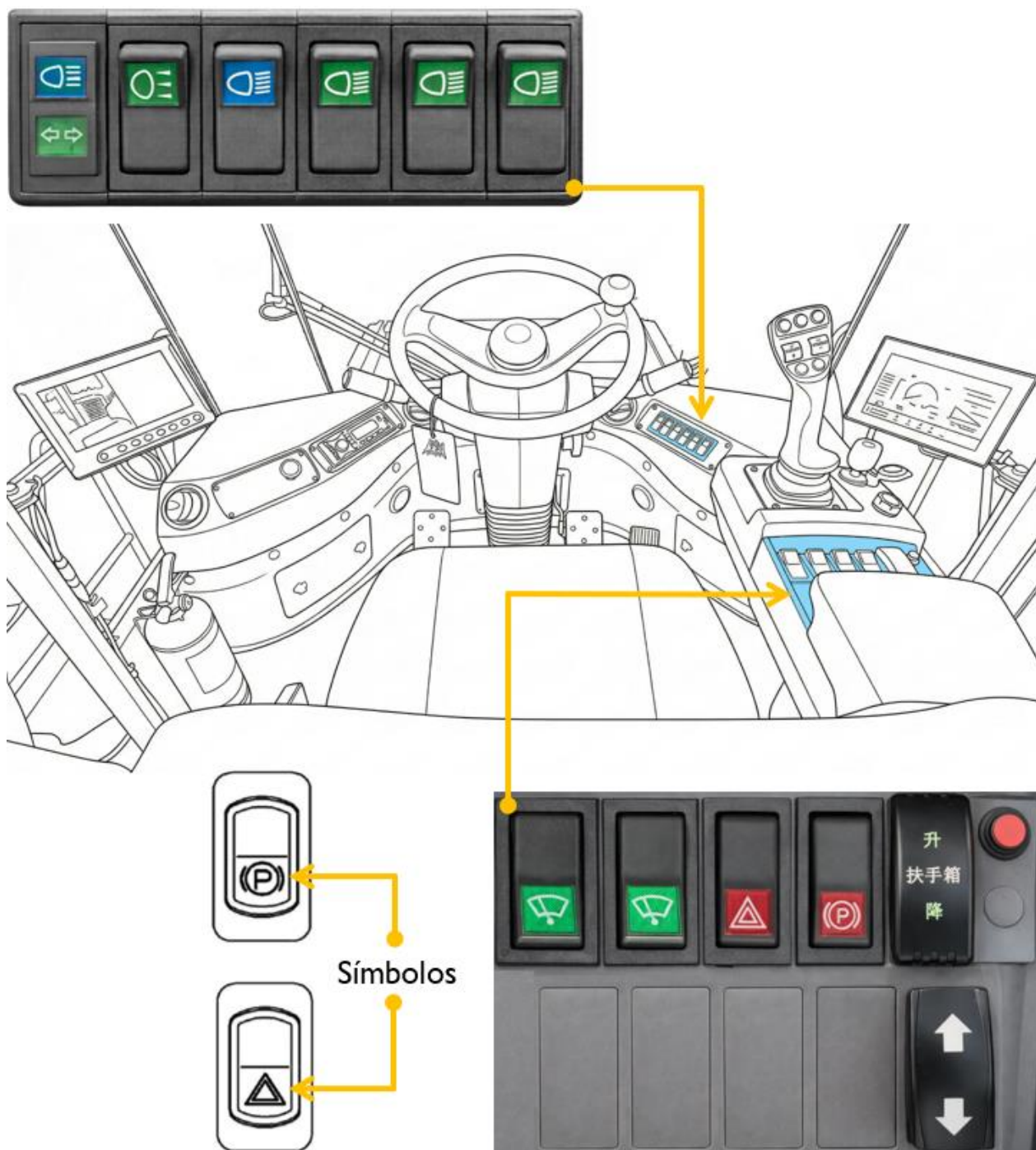


Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

FUNCIONAMIENTO INTERRUPTORES

Premisa

Los símbolos y/o los adhesivos aplicados en los interruptores se iluminan solo con la llave de arranque en posición 1 "ON" y, en algunos casos, con las luces de posición encendidas (v. descripciones siguientes).



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DEL MOTOR


ADVERTENCIA:

Consulte en todo caso el manual de instrucciones del motor instalado.


ATENCIÓN:

Antes de poner en marcha el motor en un local cerrado, asegúrese de que el local esté convenientemente ventilado ya que los gases de escape son venenosos.

NOTA: El arranque del motor es posible solamente con el selector de mando marchas en posición de punto muerto "N"; de lo contrario, los dispositivos de seguridad impiden el arranque del motor.

NOTA: La máquina está equipada con un sistema start-stop controlado por la presión del aceite del motor. Cuando el motor no alcanza o mantiene la presión de funcionamiento al arrancar o durante el funcionamiento, el motor se apaga. Por favor póngase en contacto con su distribuidor autorizado

Arranque

- Introduzca la llave en el conmutador de arranque (14) y gírela en sentido horario en la posición 1 "ON";
- Gire nuevamente la llave en la posición 3 "arranque del motor" y suéltela en cuanto el motor arranque SIN pisar el pedal del acelerador.

NOTA: Para las posiciones 1 - 2 - 3 es necesario girar la llave en sentido horario.

- Con el motor arrancado, controle en la pantalla MD4 la presión del aceite del motor esté dentro de los parámetros predeterminados [indicador "OP"] y, además, no tengamos códigos de error.


ADVERTENCIA:

Si no arranca enseguida, no haga funcionar el motor de arranque durante más de 20 seg. Espere al menos 2 minutos para el siguiente intento.

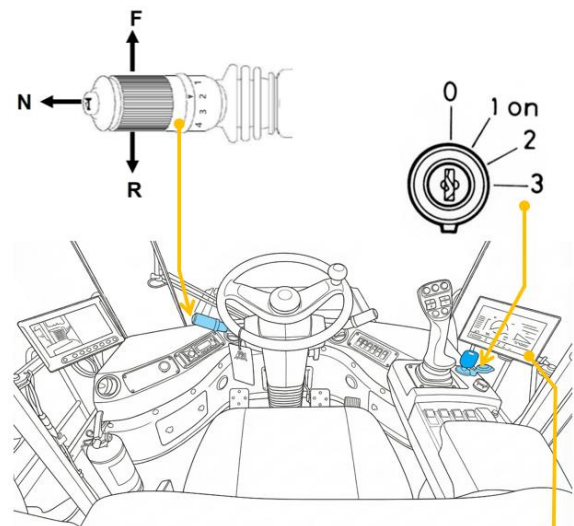
Inmediatamente después del arranque del motor, a fin de alcanzar su mejor régimen térmico de funcionamiento, avance lentamente manteniendo el motor con un régimen bajo de revoluciones.

Actuando de este modo se obtiene:

- Un flujo continuo y regular de aceite en todo el circuito de lubricación;
- El mantenimiento de las emisiones de gases de escape dentro de los límites previstos;
- La contención del consumo.


ADVERTENCIA:

- Con el fin de obtener un buen funcionamiento del motor y una reducción de las emisiones nocivas, **se recomienda** mantener la máquina parada con el motor al ralentí durante un período prolongado.



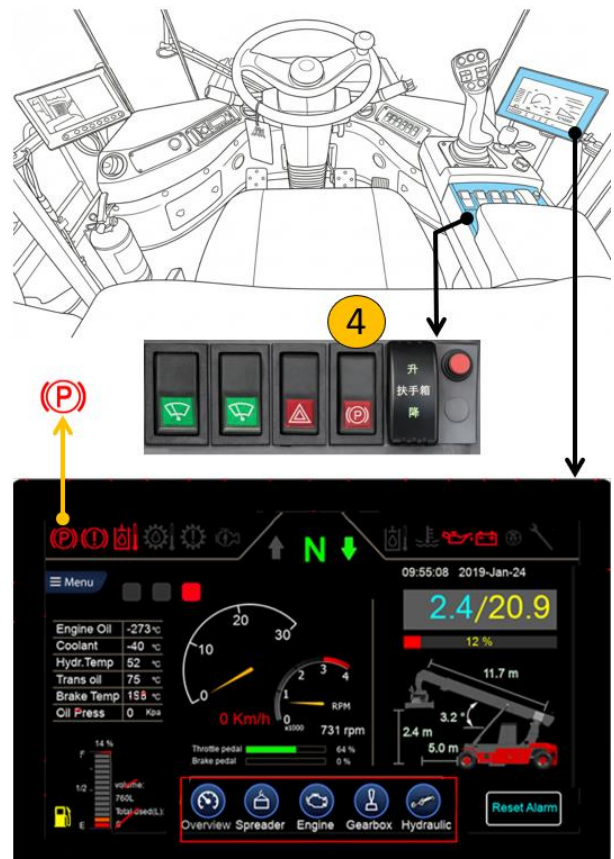
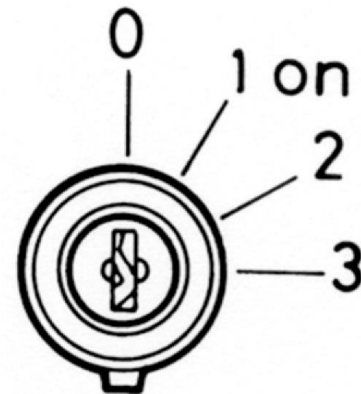
Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DEL MOTOR (continúa)

Parada

Para detener el motor, efectúe lo siguiente:

- Ponga el motor al ralentí durante al menos 3 minutos a fin de obtener el equilibrio térmico y asegurar la lubricación de los pistones, cilindros, revestimientos, cojinetes, rodamientos y componentes del turbocompresor;
- Active el freno de estacionamiento [interruptor "4";
- Gire la llave en el conmutador de arranque en posición **0** y extráigala.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA

Puesta en marcha de la máquina



ADVERTENCIA:

Antes de poner en marcha la máquina, espere a que el motor haya alcanzado su mejor régimen térmico de funcionamiento, especialmente con temperaturas ambientales bajas; luego, efectúe lentamente algunas maniobras (elevación / descenso / extensión brazo y viraje) con el fin de precalentar el aceite hidráulico.



ATENCIÓN:

Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese que el equipo no presente códigos de error o descripción de algún evento [a un determinado código error puede corresponder el encendido (rojo) de un indicador, como por ejemplo "Baja presión aceite de motor", "Alta temperatura agua motor", etc.] Si ocurre incluso una sola de estas condiciones, significa que existe una anomalía, en tal caso acuda inmediatamente a la asistencia de TECPORT.

NOTAS:

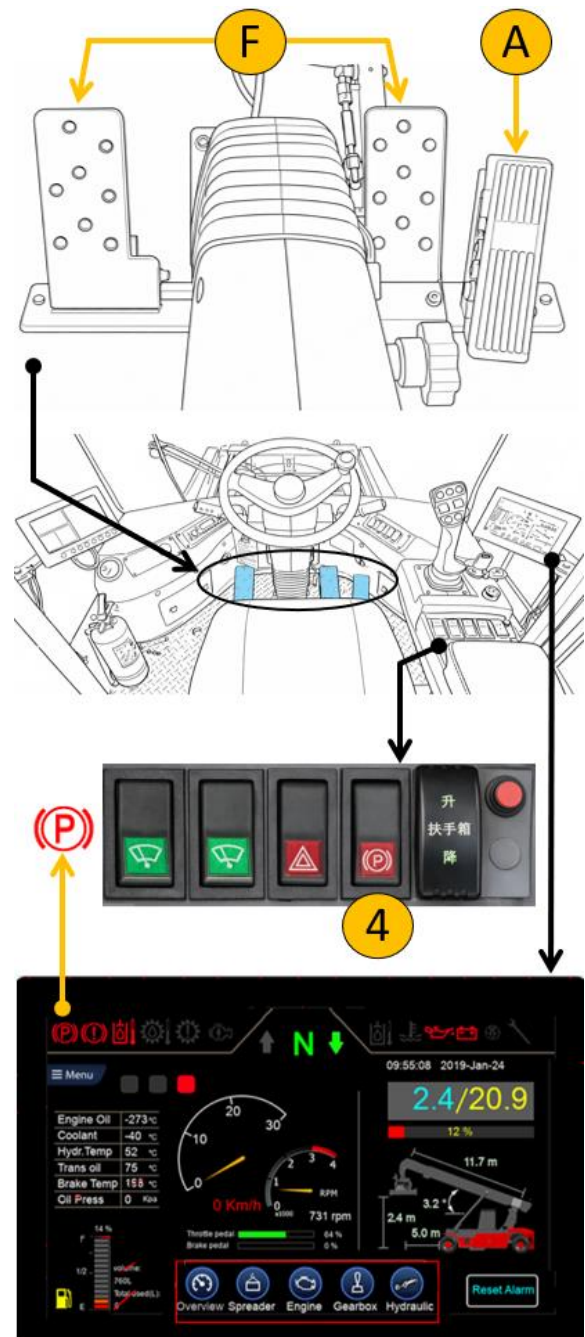
- Las alarmas, además de remarcarse con el encendido de los testigos, se advierten con el sonido del zumbador.
- Si fuese absolutamente necesario desplazar la máquina, hágalo con todas las cautelas necesarias.

Para poner en marcha la máquina, efectúe lo siguiente:

- Manteniendo pisado el pedal del freno "F", desactive el freno de estacionamiento [interruptor 4] que se encuentra en el panel de interruptores del apoyabrazos
- Preseleccione la marcha deseada (véase Selector Mando Marchas), suelte el pedal del freno "F" y pise progresivamente el pedal del acelerador "A".

NOTA:

Inmediatamente después del arranque, efectúe una prueba del freno de servicio y de estacionamiento; en caso de fallo de uno o de ambos acuda inmediatamente a la asistencia de TECPORT.



ADVERTENCIA:

- La marcha atrás debe activarse con la máquina parada y con el motor con un número bajo de revoluciones;
- No mueva la máquina y no viaje en bajada con el selector de marchas en posición de punto muerto "N", esto podría causar graves daños a la transmisión.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Parada de la máquina

Para detener la máquina, efectúe lo siguiente:

- Suelte el pedal del acelerador "A";
- Pise progresivamente el pedal del freno "F";



PELIGRO:

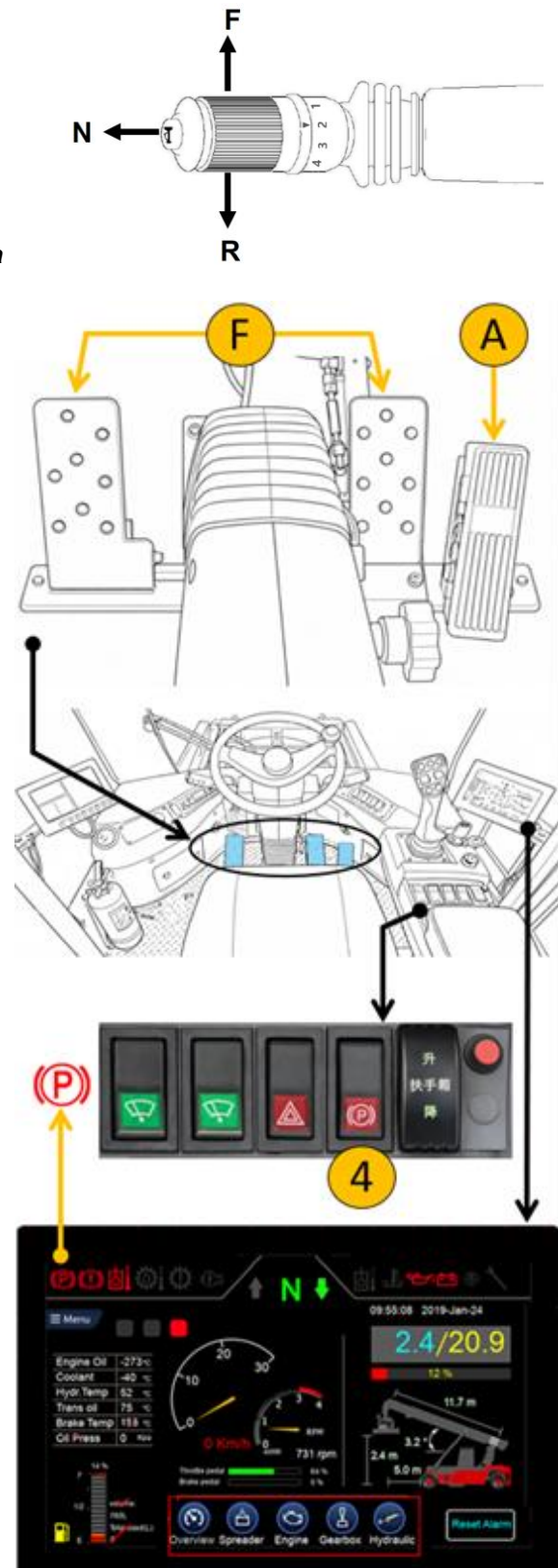
Si al pisar el pedal del freno de servicio "F", la máquina NO frena, utilice el freno de estacionamiento [interruptor "4"] para el frenado de emergencia. Después de haber parado la máquina, proceda a reparar la avería. NO UTILICE LA MÁQUINA CON EL FRENO DE SERVICIO AVERIADO.

- Cuando la máquina está a punto de detenerse, coloque el selector mando de marchas en la posición de punto muerto "N", active el freno de estacionamiento [interruptor "4"] y controle que esté puesto mediante el encendido del específico indicador luminoso (rojo) en el área de testigos de la pantalla.



ATENCIÓN:

Active siempre el freno de estacionamiento cuando abandona la cabina y cuando estacione.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Selector de marchas

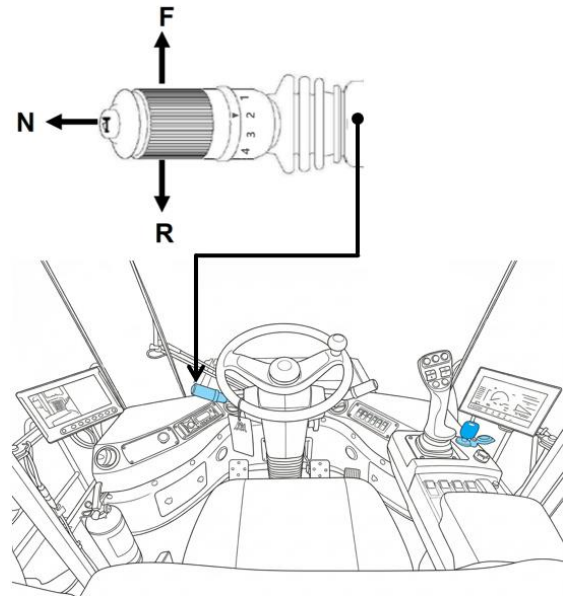
El selector de mando de marchas está ubicado en la columna de dirección en el lado izquierdo.

Las posiciones de la palanca de mando son:

F = Marcha adelante Empuje hacia adelante

N = Punto muerto Palanca en posición neutral.
En esta posición, la transmisión está desacoplada.
Posición que debe utilizarse para el arranque del motor.

R = Marcha atrás Levante y tire hacia atrás.
Colocar la palanca en esta posición sólo después de que la máquina se haya detenido totalmente.



NOTA: A petición, la máquina se puede equipar con un dispositivo acústico de marcha atrás que se puede activar automáticamente con mando manual del operador.

NOTAS:

- Antes del arranque, asegúrese de que la palanca del selector de marchas esté en punto muerto "N", de lo contrario, la máquina no se pondrá en marcha.
- La activación de la marcha debe efectuarse con el motor al ralentí, el freno de estacionamiento desactivado y manteniendo pisado el pedal del freno.
- No es posible cambiar de marcha manteniendo pisado el pedal del acelerador.
- La máquina está equipada con el sistema de automatización de cambio, al colocar la palanca en la marcha más alta, el sistema optimizará la activación de las diferentes gamas de velocidad.



ATENCIÓN: No recorra tramos en bajada con el cambio en punto muerto "N".

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Durante la marcha

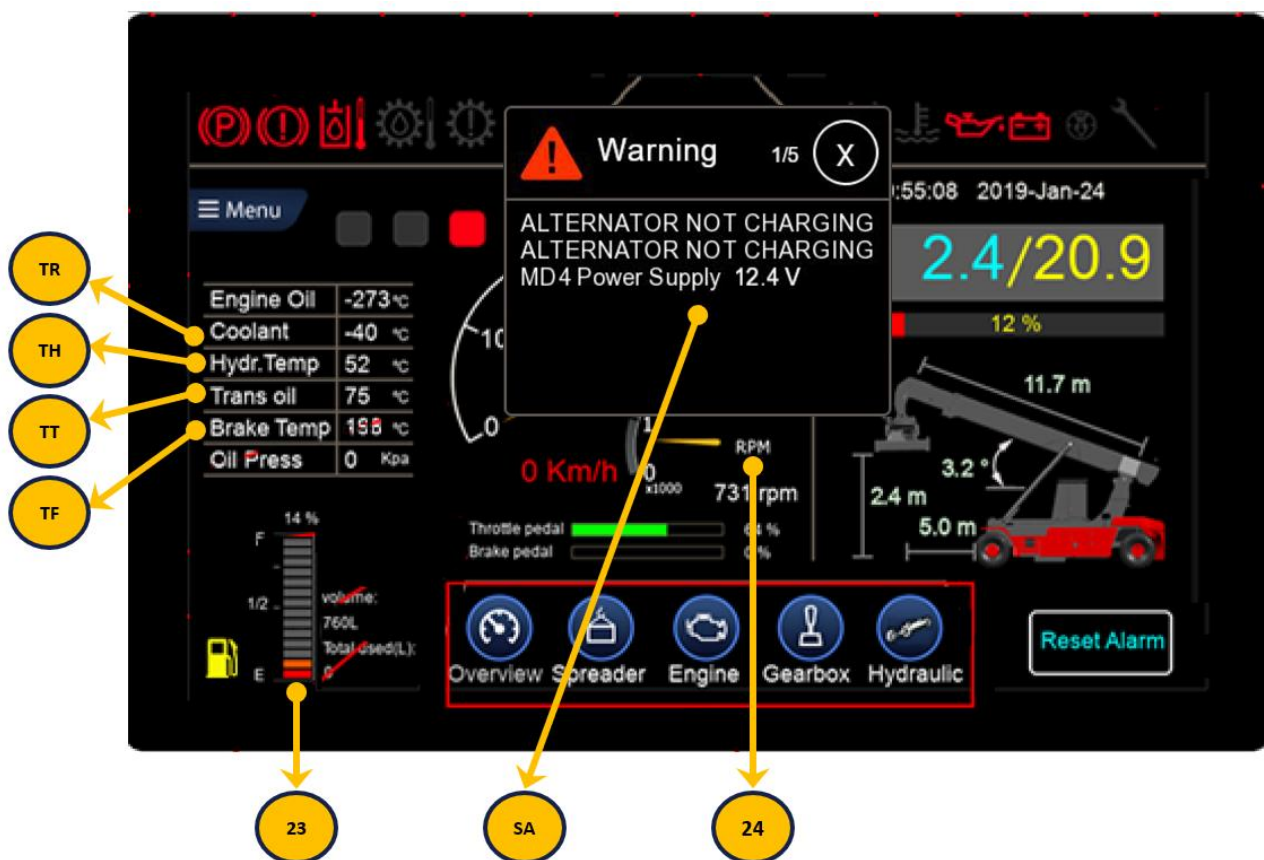
En condiciones de funcionamiento normal, todos los indicadores y/o áreas de alarma y descripción de eventos NO deben mostrar anomalías [mensaje en la pantalla digital "SA"]; si uno o varios códigos de alarma se encienden, detenga la máquina y localice la causa.

No supere el régimen máximo de revoluciones del motor [indicador "24"]. El régimen de revoluciones del motor del mínimo al máximo debe alcanzarse progresivamente a fin de garantizar una perfecta combustión y el buen funcionamiento de todos los órganos del motor. Cuando se cambian el sentido de marchas hay que prestar atención al número de revoluciones del motor.

Se aconseja no consumir del todo la reserva de combustible [indicador "23"] para evitar la formación de burbujas de aire en las tuberías y evitar que posibles depósitos de impurezas o la condensación del fondo de los depósitos alcancen los aparatos de inyección.

Controle la temperatura del líquido de refrigeración del motor [indicador "TR"], del aceite hidráulico [indicador "TH"], del aceite hidráulico de frenos [indicador "TF"]; una temperatura demasiado alta se señala con la variación de color (*de blanco a rojo*) del icono en el indicador y con el sonido del zumbador.

Si aparece la alarma de alta temperatura transmisión (*cambio*) [variación de color (*de blanco a rojo*) del icono en el indicador "TT"], detenga la máquina, ponga el selector de mando marchas en punto muerto "N", ponga el motor en un régimen de revoluciones comprendido entre 1200-1500 rev/min durante 2 o 3 min.; en tales condiciones, la temperatura debería bajar rápidamente a los valores preestablecidos; de lo contrario, apague el motor y localice las causas.



NOTAS:

- Las alarmas, además de remarcarse con el encendido de los testigos, se advierten por el sonido del zumbador.
- Consulte en todo caso la descripción detallada en el capítulo 4 "USO DE LOS MANDOS", inherente al tipo de instrumentación montada.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

Durante la marcha (sigue)

Un mal funcionamiento durante la operación del equipo, demanda una acción por parte del operador. Esto puede manifestarse de cuatro formas diferentes en la pantalla MD4, según el nivel de criticidad:

- Mensajes (Message)

Estos son mensajes que indican fallas que pueden no requerir acción inmediata y podrá ser rectificada en la siguiente fecha programada o intervalo de servicio.



- Advertencia (Warning)

Estos son mensajes de advertencia sobre los que se debe actuar tan pronto como sea seguro hacerlo.



- Alarma (Alarm)

Estos son mensajes sobre los que se debe actuar inmediatamente.



- Critico (Critical)

Indican una avería que puede provocar graves daños mecánicos al equipo. Ejemplos de fallas detectadas:

Agua en el combustible

Bajo voltaje de batería

Baja carga de batería

Temperatura del refrigerante del motor

Saturación en el filtro de aire

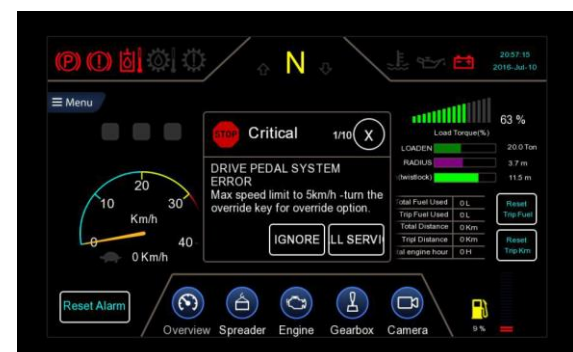
Temperatura del aceite hidráulico

Temperatura del aceite de frenos

Presión de aceite de motor

Baja presión en sistema de frenos

Etc.,



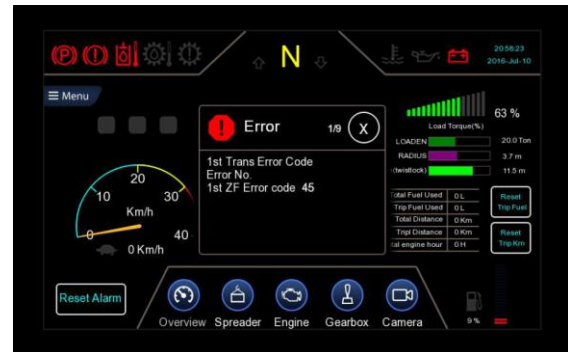
Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

Durante la marcha (sigue)

Códigos de error

Estos códigos pueden acompañar a los mensajes (mostrados en la página anterior según nivel de criticidad) y ayudan a identificar el sistema y en muchos casos el componente relacionado al origen del problema.

Se cuenta con una lista completa de códigos de error en un anexo adjunto a este manual.



ADVERTENCIA:

- Por norma general no se permite circular por pendientes superiores al 15% debido a las especificaciones mínimas prescritas del sistema de frenos y características de estabilidad del equipo. Antes de conducir por pendientes más pronunciadas, póngase en contacto con su distribuidor.
- Las tasas de capacidad de escalada y fuerza de tracción indicadas en las especificaciones técnicas de la máquina se aplican sólo para cruzar obstáculos y pequeñas diferencias de nivel. Adapte siempre su estilo de conducción a las condiciones de la carretera.
- No actuar en consecuencia cuando se muestran advertencias puede provocar daños graves.
- No continúe operando el equipo si se detectan fallas críticas.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Durante la marcha (sigue)

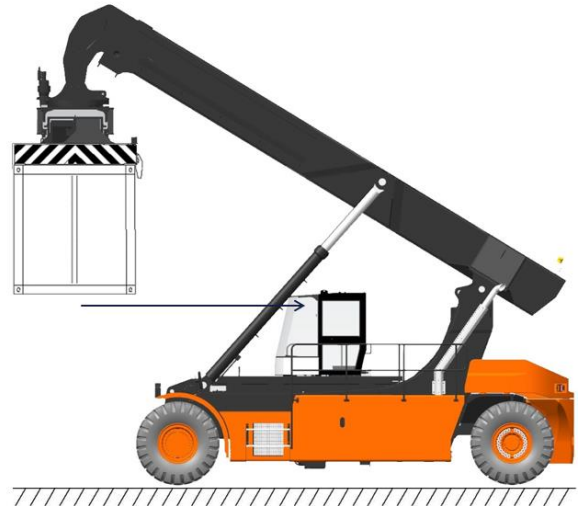


ATENCIÓN:

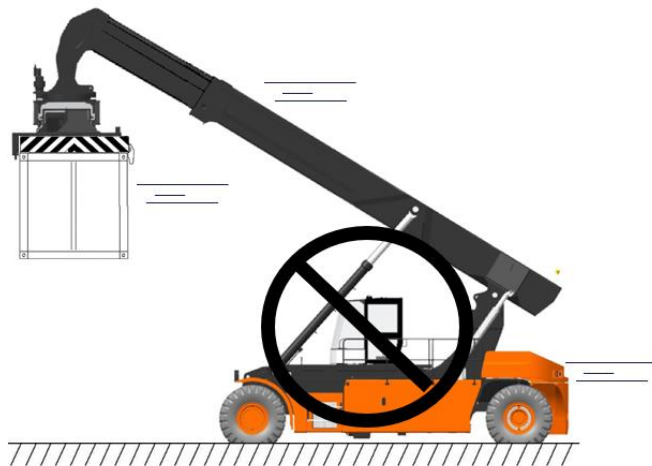
Transporte la carga lo más bajo posible manteniendo visibilidad hacia delante.

NOTA:

Si se excede la altura del spreader durante el traslado, la velocidad del camión será reducida automáticamente a 3 mph. (5 Km/h). Baje la carga a la altura de desplazamiento para volver a la velocidad normal del equipo.



Con carga máxima (es recomendable también sin carga), **desplácese lentamente y evite frenadas bruscas y/o virajes a fin de evitar oscilaciones peligrosas.**



ATENCIÓN:

- **No baje, levante ni traslade la carga mientras la máquina esté en movimiento.**
- **No mueva la máquina con la carga en posición elevada**
- **No circule por terrenos ondulados, terrosos o embarrados; trabaje solo sobre superficies planas y firmes.**



NOTA:

Consulte, en cualquier caso el capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD"

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Durante la marcha (sigue)

Posición de la carga durante el traslado

La máquina está equipada con un sistema que limita la velocidad basándose en la posición correcta de la carga.

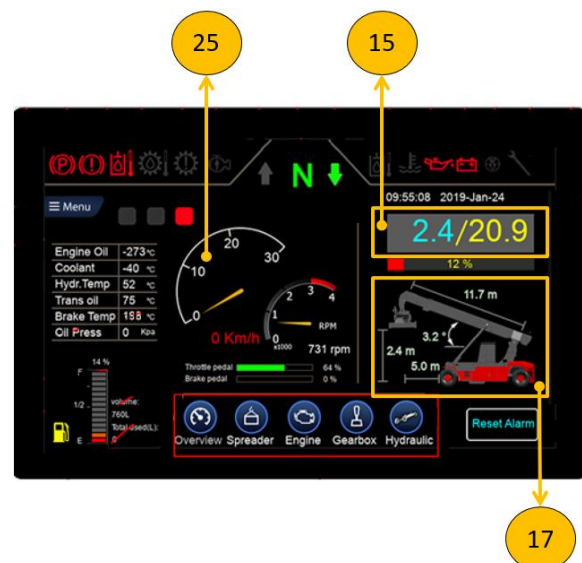
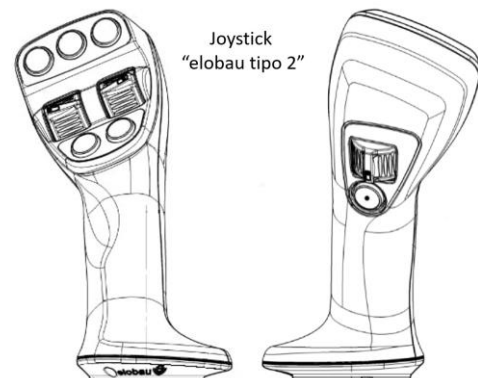
Las condiciones de traslado de la carga, se muestra en la pantalla digital de la cabina **MD4**, de la manera siguiente:

- velocímetro "25" nos indica la velocidad del equipo, esto se limitará si se excede la altura.
- Indicador "17" nos indica la posición de la carga:
 - a. altura
 - b. distancia del centro de la carga a los neumáticos c. ángulo de la pluma
 - d. extensión de la pluma
- Indicador "15" nos indica:
 - a. peso de la carga
 - b. peso residual (en toneladas)
 - c. porcentaje de carga residual

NOTA:

El peso residual se calcula con respecto a la extensión de la pluma y puede leerse en términos porcentual y peso (en toneladas).

Para llevar la carga a una posición optima de traslado, maniobre el Joystick, sea del tipo "standard" o "elobau", presente en el panel del apoyabrazos derecho de la cabina.



ATENCIÓN:

Durante las maniobras habituales de desplazamiento es oportuno que el operador desplace la máquina siempre con la configuración de marcha correcta.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Freno de estacionamiento

Funcionamiento

El freno de estacionamiento es de acción hidráulica de tipo negativo; en ausencia de presión, la máquina permanece frenada.

NOTA: Con la llave de arranque en posición **0 "OFF"**, el freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Para activar el freno de estacionamiento pulse el interruptor **"4"** ubicado en el panel de interruptores del apoyabrazos [el testigo en la pantalla digital MD4 se ilumina y la luz del interruptor se encenderá].

NOTAS:

Consulte el específico apartado en el capítulo 4 "UTILIZACION MANDOS".

NOTAS:

Durante el funcionamiento, si la máquina queda parada durante 4 segundos o más, en punto muerto (no se selecciona ninguna marcha), el freno de mano se activará automáticamente.



ATENCIÓN:

Es obligatorio activar el freno de estacionamiento en los casos siguientes:

- Cualquier estacionamiento temporal o prolongado de la máquina;
- Cuando se abandona el puesto de mando en la cabina (incluso por unos pocos instantes).

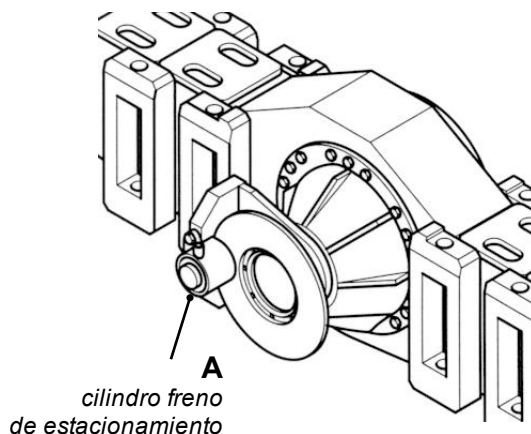
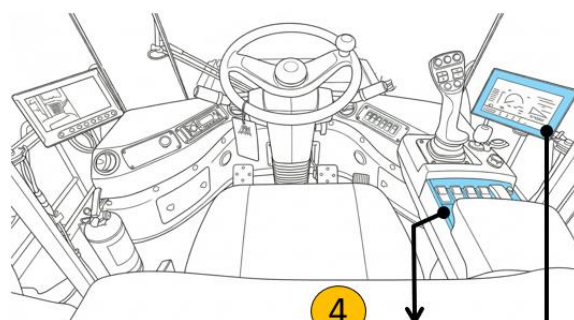
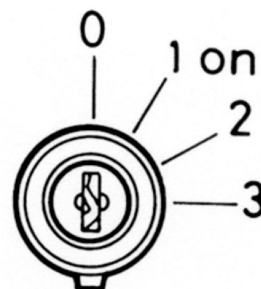
En caso de rotura de un semieje del puente, el freno de estacionamiento **NO FUNCIONA**; coloque por seguridad cuñas o similares debajo de las ruedas.

Si está abierto, el sistema de "desactivación de sistemas operativos – override" se activa el modo "limp home" para permitir trasladar el equipo a un lugar seguro.

Algunas funciones de seguridad se deshabilitan cuando la función de "desactivación de sistema operativos – override" está en funcionamiento. Extreme las precauciones. **No continúe operando el equipo.**

Dispositivo frenado de estacionamiento

El dispositivo (A) para el freno de estacionamiento es de acción mecánica obtenida mediante una pinza que actúa sobre un disco embridado sobre el taco del husillo del puente motor delantero.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Freno de estacionamiento (sigue)

Funcionamiento dispositivo Puente KESSLER

Cuando se activa el freno, la fuerza tangencial se transfiere, según la dirección de rotación del disco, a uno de los pernos de guía (2), sujetos con tuercas al soporte (1) de la pinza, sobre los cuales dos platos idénticos de soporte de las pastillas freno (3-4) se deslizan libremente.

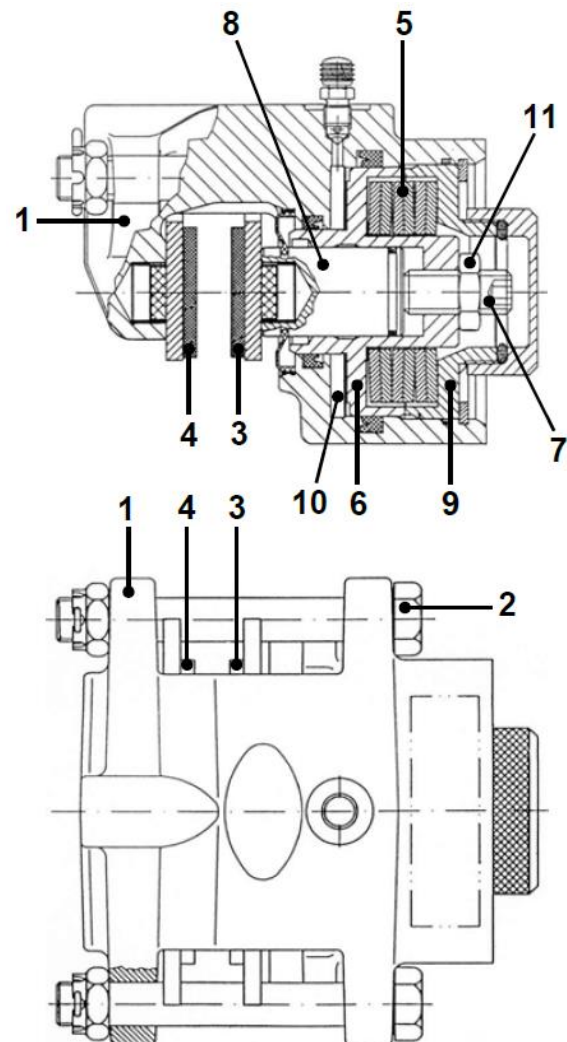
La fuerza de apriete creada por los muelles interiores (5) hace que el pistón (6) junto con el tornillo de ajuste (7), el perno de empuje (8) y la pastilla del freno (3), se muevan hacia el disco del freno.

Cuando la pastilla (3) entra en contacto con el disco del freno, las fuerzas de reacción del tope de empuje (9) hacen que el grupo pinza junto con la pastilla del freno (4) se deslicen sobre los pernos guía (2) hacia el disco del freno hasta que se establezca un contacto pleno y se haya estabilizado la presión aplicada.

El freno se suelta presurizando la cámara del aceite (10), la cual hace que el pistón (6), que supera la fuerza de los muelles internos (5), se desplace hacia el exterior hasta que no es detenido por el tope de empuje (9).

El desgaste de las pastillas de freno y del material del disco disminuye la fuerza de apriete.

El freno debe ajustarse girando el tornillo de ajuste (7) en sentido horario, el cual empuja el perno (8) y la pastilla del freno (3) hacia el disco del freno, compensando así la fricción y el material del disco.



Ajuste

En el momento de la instalación inicial o como resultado del desgaste de las pastillas o del material del disco, debe ajustarse el freno de la siguiente manera:

1. Afloje la tuerca de bloqueo (11) del tornillo de ajuste (7) y con la presión hidráulica activada, gire el tornillo de ajuste (7) en sentido horario hasta que las pastillas (3-4) estén en contacto positivo con el disco de freno.
2. Gire el tornillo de apriete (7) apretando la tuerca de bloqueo (11).
3. Bloquee el tornillo de apriete (7) apretando la tuerca de bloqueo (11).

Desbloqueo frenos de emergencia

En ausencia de presión hidráulica, se puede desbloquear el freno girando el tornillo de ajuste (7) en sentido antihorario, tras haber aflojado la tuerca de bloqueo (11).

Siga girando el tornillo de ajuste (7) en sentido antihorario hasta que el freno no quede libre.



ATENCIÓN: *Tras esta intervención, la máquina solo puede ser remolcada y no debe absolutamente circular autónomamente.*

NOTAS:

- Para registrar de nuevo el freno tras la reparación, acuda al personal especializado de TECPORT
- Se recomienda en todo caso consultar al personal cualificado de TECPORT

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

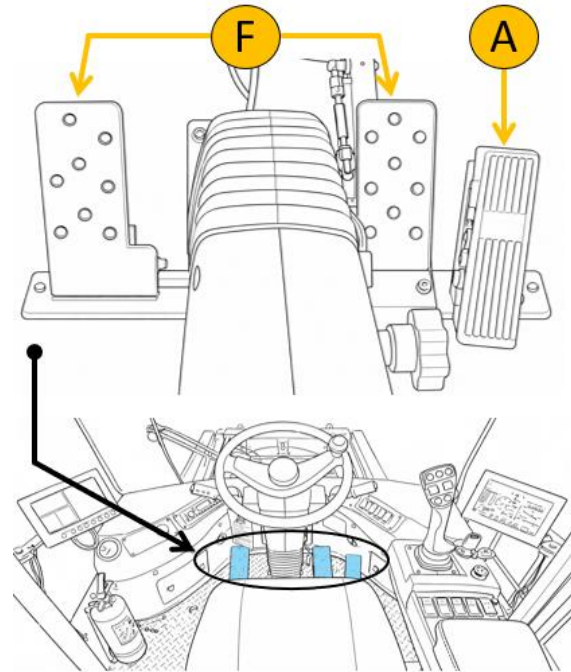
USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Uso del “DECLUTCH”

El DECLUTCH (**pedal "F"**) es un dispositivo que permite frenar sin recalentar los embragues del cambio y, por tanto, permite efectuar pequeños desplazamientos.

En cuanto se pisa el pedal, se desacopla automáticamente la alimentación mecánica del cambio, a efectos prácticos el cambio se pone en punto muerto y, en cuanto se suelta, se activa automáticamente la marcha y cesa la acción de frenado.

Es particularmente apropiado en las maniobras de apilamiento o de toma de carga.



ATENCIÓN:

Deje que el motor funcione en ralentí antes de soltar el pedal del freno (F). Peligro de dañar la transmisión si se activa a alta la velocidad del motor.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Palanca de mando "Joystick"

El equipo puede estar equipado con uno de estos tipos de joystick:

- Joystick ELOBAU – tipo 1
- Joystick ELOBAU – tipo 2

El joystick permite agrupar todas las maniobras ejecutables con el brazo; además está equipada con mandos para los equipos montados en la máquina.

Está situada en el panel de mando lateral derecho.

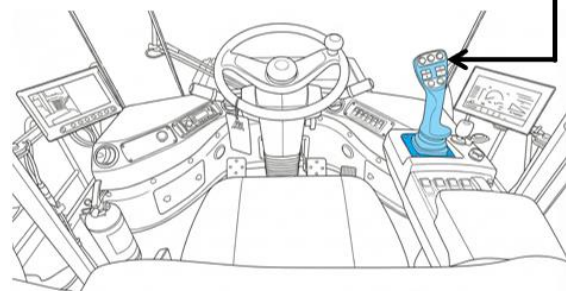
El joystick regresa a su posición central o de reposo de forma automática cuando este quede liberado.

Activación del sistema "HOMBRE MUERTO – DEAD MAN"

Este sistema inhibe las maniobras si el operador no activa esta función.

En los Joysticks ELOBAU tipo 1 y 2, ambos modelos son del tipo "**capacitivo**", un sensor detecta que el joystick está **agarrado correctamente**, caso contrario se inhiben las maniobras

Al operar el joystick la velocidad del motor aumentará automáticamente a la potencia necesaria para el funcionamiento: la rotación, el desplazamiento lateral y la apertura/cierre del spreader.



ADVERTENCIA:

Antes de empezar a trabajar, cerciórese del buen funcionamiento del sistema HOMBRE MUERTO.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

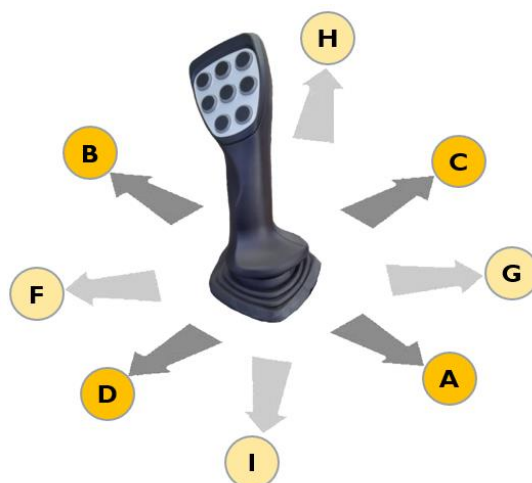
Palanca de mando "Joystick" (sigue)


ADVERTENCIA:

Antes de empezar a trabajar, cerciórese del buen funcionamiento del sistema hombre muerto.

Funcionamiento

Posición palanca:	Función:
A atrás	- Subida brazo
B adelante	- Bajada brazo
C a la derecha	- Extensión brazo
D a la izquierda	- Retracción brazo
I atrás a la izquierda	- Subida y retracción brazo
F adelante a la izquierda	- Bajada y retracción brazo
G atrás a la derecha	- Subida y extensión brazo
H adelante a la derecha	- Bajada y extensión brazo



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

Sistema de elevación y bajada vertical

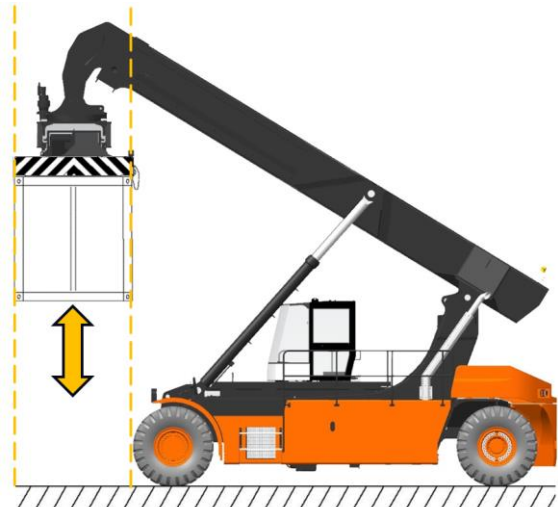
El equipo cuenta con un sistema para mantener la verticalidad del spreader durante el movimiento de elevación y descenso.

El conductor del reach stacker solo deberá accionar el joystick en las funciones para subir o bajar el spreader y automáticamente el equipo combinará las funciones de extensión y retracción para mantener la verticalidad.

Para activar esta función siga las siguientes instrucciones:

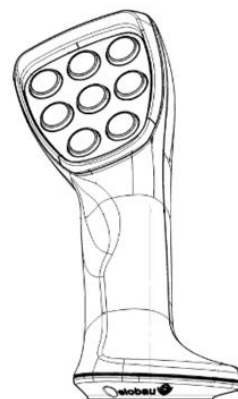
- Equipado con joystick ELOBAU, para ambos tipos 1 y 2.

Presione el [interruptor "MV"] ubicado detrás del joystick y mueva el joystick según corresponda, si quiere subir o bajar el spreader.

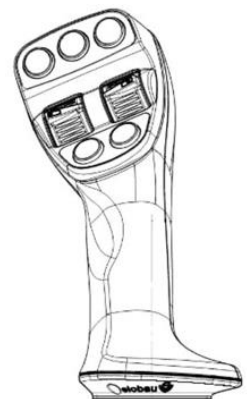


NOTAS:

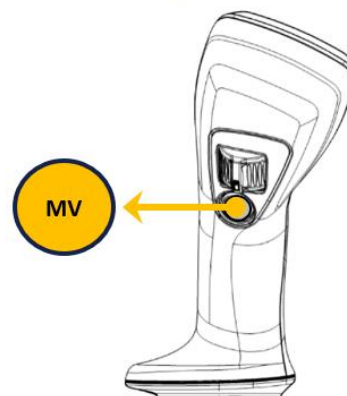
- Para interrumpir las maniobras de subida/bajada y extensión/retracción, coloque el joystick en posición neutral (véase descripción anterior).
- El Joystick es de tipo con retorno, por lo tanto, al soltarlo volverá a su posición inicial (neutral) y se interrumpirá la acción.



Joystick
"elobau tipo 1"



Joystick
"elobau tipo 2"



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

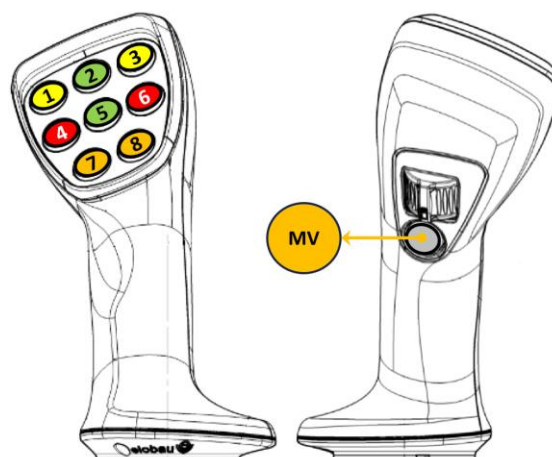
USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Palanca de mando "Joystick" (sigue)

Otras maniobras ejecutables con el Joystick, utilizando los botones y mandos proporcionales, son:

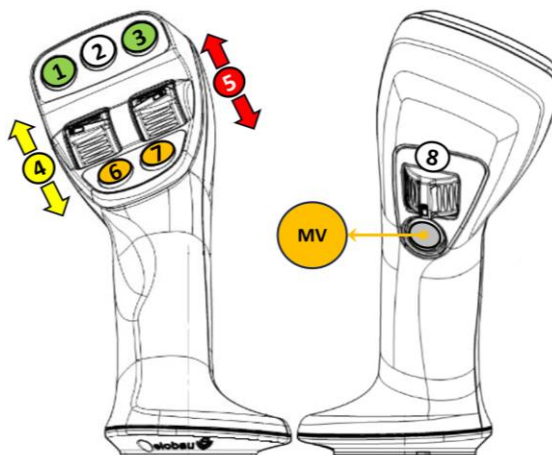
Joystick "elobau tipo 1"

Pos.	Función botones
1	Mando giro en sentido horario
2	Mando apertura spreader a 40°
3	Mando giro en sentido antihorario
4	Mando desplazamiento izquierda
5	Mando cierre spreader a 20°
6	Mando desplazamiento derecha
7	Mando bloqueo twistlocks
8	Mando desbloqueo twistlocks
VM	Mando función elevación y descenso vertical



Joystick "elobau tipo 2"

Pos.	Función botones
1	Mando cierre spreader a 20°
2	No utilizado
3	Mando apertura spreader a 40°
4	↶ Mando giro en sentido horario
	↷ Mando giro en sentido antihorario
	↶ Mando desplazamiento izquierda
	↷ Mando desplazamiento derecha
6	Mando bloqueo twistlocks
7	Mando desbloqueo twistlocks
5	No utilizado
VM	Mando función elevación y descenso vertical



ADVERTENCIA:

No opere el desplazamiento lateral del spreader con un contenedor puesto a tierra. Peligro de daños graves al equipo, si es necesario, levante ligeramente la carga.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

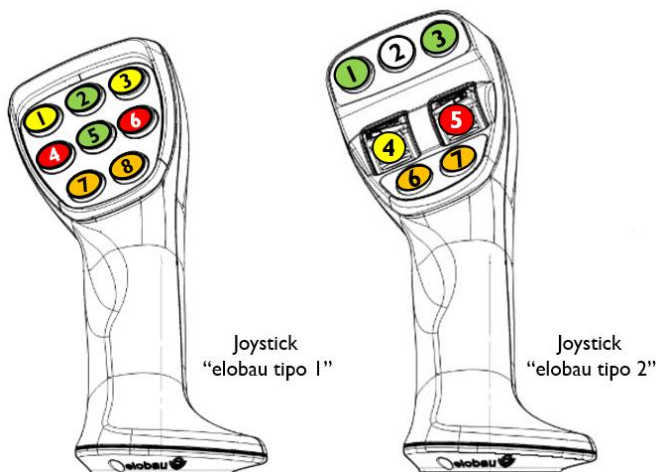
Palanca de mando "Joystick" (sigue)

Automatismo Twistlocks [Rotación]

Con el sistema de automatismo conectado, los Twists giran automáticamente en posición de cierre/bloqueo cuando el spreader se apoya a la carga y los 4 palpadores mecánicos se activan; mientras que cuando el sistema se desactiva, la rotación de los Twistlocks se acciona manualmente por medio de:

- Joystick ELOBAU – tipo 1: pulsador (7)
- Joystick ELOBAU – tipo 2: pulsador (6)

Es posible conectar o desconectar el sistema de automatismo de la rotación Twists desde el puesto del conductor, actuando como se describe a continuación.



NOTAS:

Las operaciones siguientes pueden efectuarse únicamente con **los Twistlocks sin carga y con el freno de estacionamiento activado**.

"ON" Automatismo

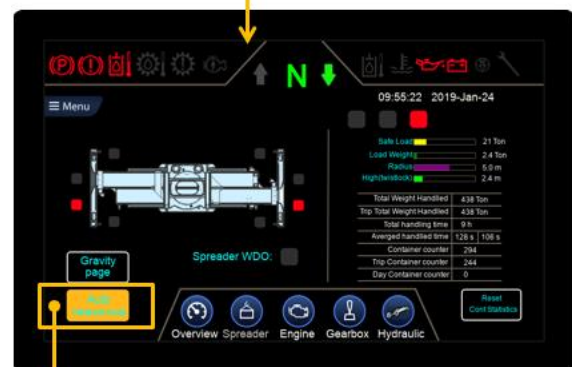
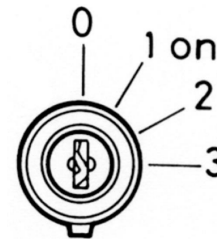
Gire la llave de arranque en posición 1 "ON", luego pulse el icono del "spreader" en la pantalla digital MD4.

Pulse el icono mostrado en la figura derecha y asegúrese que el icono **Auto Twistlock mode** se active.

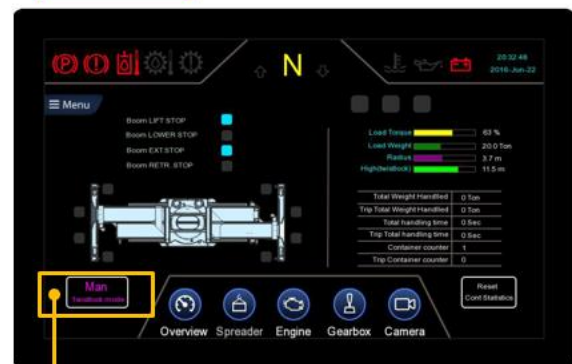
"OFF" Automatismo

Gire la llave de arranque en posición 1 "ON", luego pulse el icono del "spreader" en la pantalla digital MD4.

Pulse el icono mostrado en la figura derecha y asegúrese que el icono **Man Twistlock mode** se active.



MODO AUTO
ACTIVADO



MODO AUTO
DESACTIVADO

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Desactivación sistemas operativos (Override)

El Reach Stacker está equipado con sistemas de seguridad que protegen tanto al operador como a la máquina contra posibles maniobras incorrectas y peligrosas, que podrían perjudicar la incolumidad del usuario y de las personas circundante, además de provocar daños al vehículo.

El sistema de seguridad de carga tiene una función de AUTODIAGNOSTICO AUTOMATICO, que funciona siempre que el sistema eléctrico del camión está energizado. Si algún componente falla la pantalla MD4 mostrará la información sobre el fallo.



ADVERTENCIA:

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado en caso de defecto. No opere el equipo si el AUTODIAGNOSTICO del sistema de seguridad de carga no está correcto, es decir, no se encienden los LED verdes ni suena el zumbador.

En casos estrictamente necesarios, es posible desactivar los sistemas de seguridad por medio de un interruptor de llave con retorno ["6"], ubicados en el panel de mandos lateral derecho.

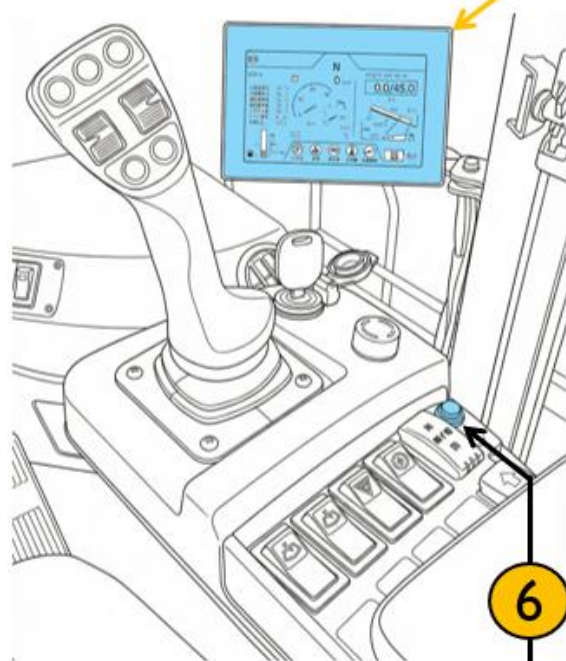
Al activar esta llave ["6"], automáticamente se mostrará en la pantalla MD4 las opciones de desactivación que podemos ejecutar:

- Error en pluma (boom error)
- Error en spreader (spreader error)
- Error en freno de servicio/conducción (driven/brake error)
- Anulación 2do nivel (2nd lift override)
- Anulación 3er nivel (3rd lift override)

Toque la pantalla MD4, directamente en la función que desee desactivar, una luz amarilla se encenderá e indicará que la desactivación está abierta y disponible.



Pulse para activar o desactivar la función



NOTAS:

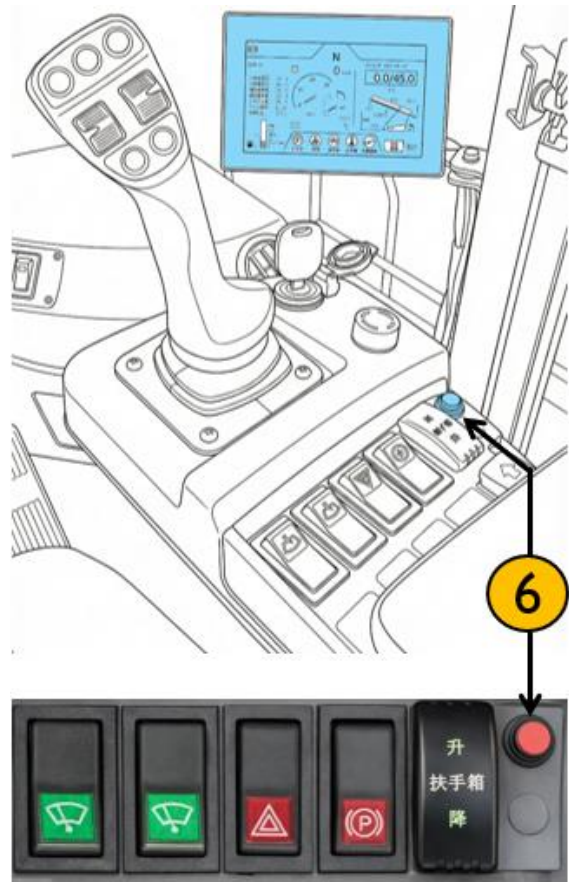
- El interruptor descrito es de tipo con retorno, al soltar la llave (regreso a la posición neutral) el funcionamiento del sistema de desactivación se interrumpirá.
- Para las funciones del Joystick y de los mandos, consulte las páginas anteriores.
- Cuando se desactiva un sistema de seguridad, entra en función automáticamente un zumbador de alarmas.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO



ATENCIÓN:

- *Esta función solo puede ser utilizada por personas autorizadas. Algunas funciones de seguridad quedan deshabilitadas. Extreme las precauciones.*
- *Se recomienda utilizar este botón (6) solo en los casos estrictamente necesarios, un abuso del sistema puede causar daños muy graves e irreparables. El operador que use la llave y emplea la máquina en caso de emergencia, deberá hacerlo con juicio y bajo su responsabilidad*
- *Se registrará todo el evento durante la utilización de esta función.*



ADVERTENCIA: La llave deberán encomendarse al distribuidor/cliente y/o a sus agentes y esta política no está dictada o controlada por la empresa fabricante.

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Remolcado de la máquina

Si hay que remolcar la máquina, utilice exclusivamente el gancho de remolque trasero "R" dispuesto para ello; la velocidad de remolcado debe ser muy baja y la distancia por recorrer, mínima (*sólo para estacionar la máquina y permitir que los operadores localicen y reparen la posible avería*).

NOTA:

Antes de remolcar la máquina, hay que desconectar el cardan o árbol de transmisión "C" entre la transmisión y el eje frontal.

Esta operación debe efectuarse absolutamente; de lo contrario, el cambio y el convertidor sufrirían graves e irreparables daños.

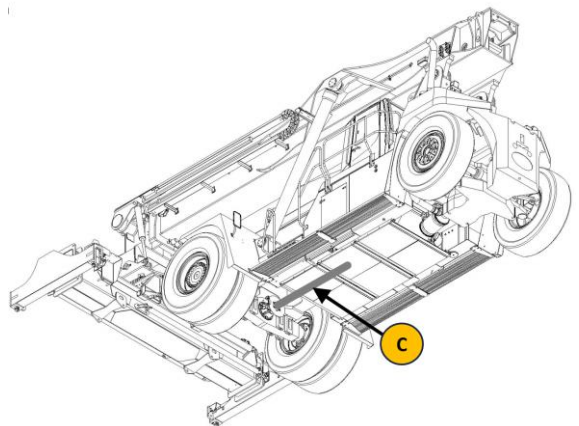


ATENCIÓN:

- Para remolcar la máquina averiada, se recomienda utilizar una barra de remolque rígida y un equipo cuya capacidad de tracción y fuerza de frenado sea suficiente para los dos equipos.
- Antes remolcar la máquina, asegúrese de que esta no tenga los frenos activados;
- El Reach Stacker debe ser remolcado sin carga.

Si necesita remolcar un Reach Stacker averiado, se recomienda:

- Aplicar una barra de remolque rígida "BR" al gancho "R";
- Asegúrese de que la máquina que se remolca **no esté frenada**;
- Asegúrese de que la barra de remolque rígida se haya instalado correctamente, pues en esta condición, **el vehículo que remolca es el único medio de frenado**.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Elevación de la máquina

Si se necesita levantar el Reach Stacker (*sin brazo*), utilice exclusivamente los específicos puntos de enganche predispuestos a tal fin:

- 1 - Argollas de elevación traseras
- 2 - Argollas de enganche delanteras



ATENCIÓN:

Levante exclusivamente sin brazo.

- 3 - Ojales/Argollas que NO deben ser utilizadas para la elevación.



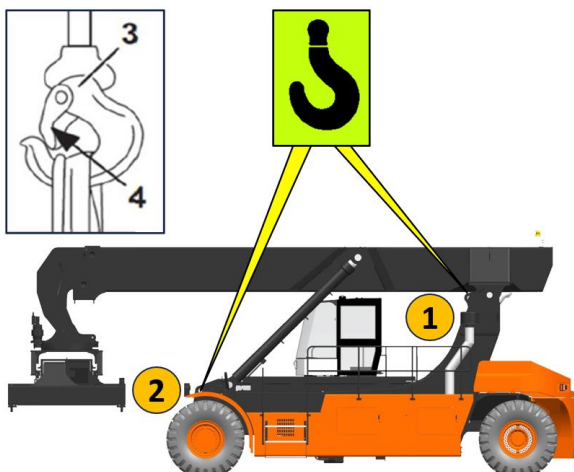
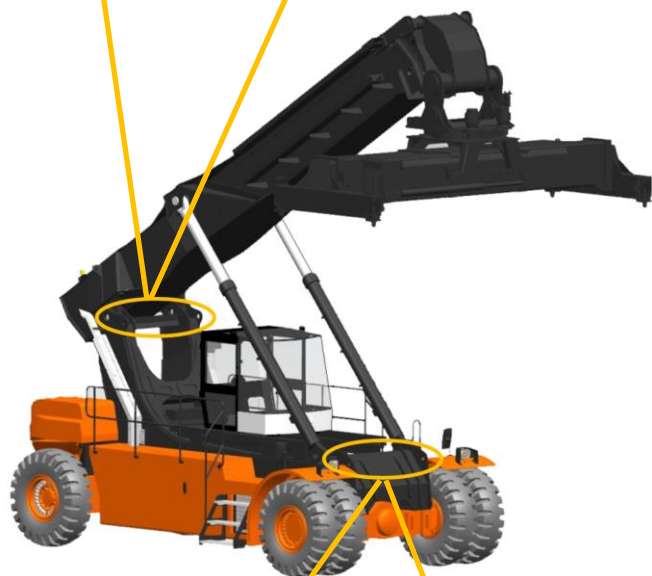
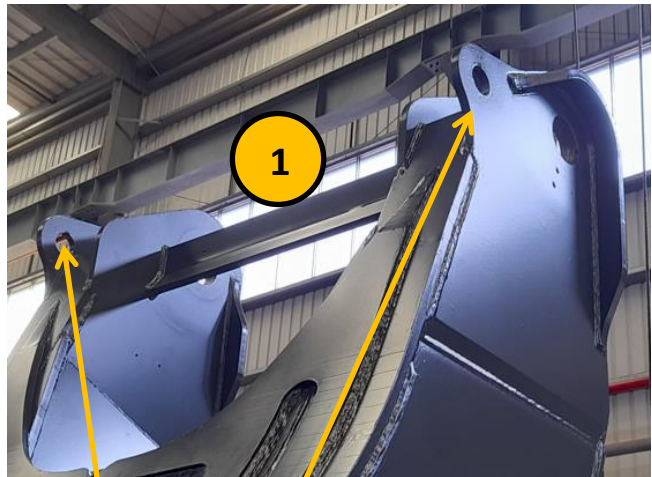
PELIGRO:

Si se debe levantar el Reach Stacker, ejecute todas las maniobras en condiciones de máxima seguridad, utilizando cadenas y grúas adecuadas para la elevación; los operadores deberán permanecer alejados del radio de acción de la máquina (consulte el apartado siguiente "Transporte y manipulación de la máquina").



ATENCIÓN:

El bloqueo de seguridad (4) debe cerrarse después de colocar las eslingas para levantar gancho (3). Al izar la carretilla, la eslinga de elevación no debe rozar cualquier accesorio instalado.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Transporte y manipulación de la máquina

El Reach Stacker TECPORT se puede cargar en adecuadas carretillas de transporte, o bien en plataformas destinadas a la elevación.

Para poder mover la máquina rápidamente sobre una carretilla de transporte por carretera, habrá que desmontar algunas partes de la máquina para que cumplan con el gálibo límite fijado para el Transporte Internacional, que son:

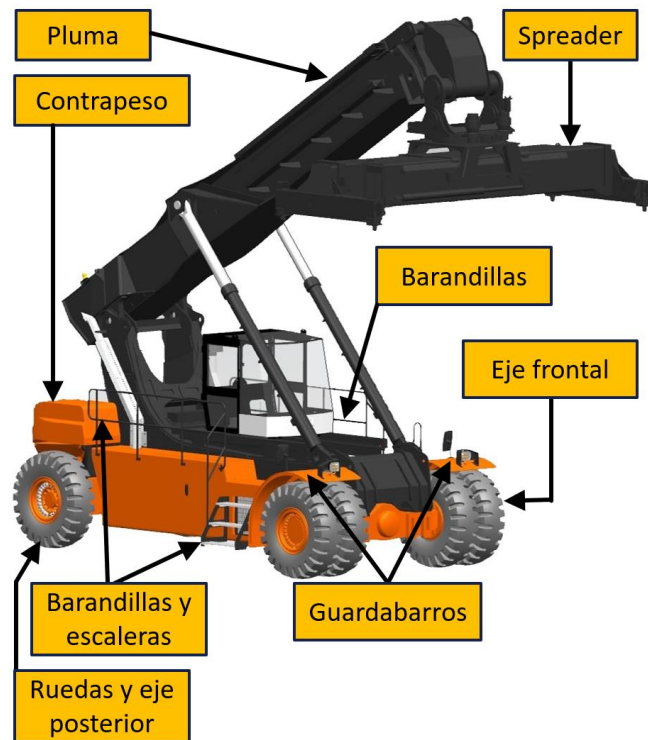
Spreader, pluma, eje frontal (con ruedas), ruedas traseras, eje posterior, contrapesos, guardabarros, pasamanos y escaleras.

Si algunas de estas partes no se desmontan, el gálibo sobrepasa el dispuesto para el Transporte Internacional; solicite los permisos específicos a las entidades competentes para poder efectuar el transporte.



ADVERTENCIA:

Para el transporte de la máquina por carreteras, ferrocarril o mar, cíñase a las disposiciones del MINISTERIO DE TRANSPORTES vigentes en los países por los que transita.



NOTA:

Los pesos de los diversos elementos que se manipularán, deberán solicitarse al personal cualificado de TECPORT o su revendedor.



ATENCIÓN:

Todas las operaciones de desmontaje, manipulación y montaje del Reach Stacker, deben ser efectuadas por personal cualificado, documentado y adiestrado, que debe trabajar en condiciones de máxima seguridad. Estacione la máquina sobre un terreno plano y firme, active el freno de estacionamiento y pare el motor (si no se dispone lo contrario).

Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Transporte y manipulación de la máquina (sigue)

Carga Reach Stacker

Para poder cargar el Reach Stacker, debe levantarse, por lo tanto, utilice una/s grúa/s adecuada/s a tal fin (**debe/deberán tener una capacidad mín. superior al peso de la máquina que se desea levantar**).

NOTA: Cabe recordar que los pesos deberán solicitarse al personal cualificado de TECPORT o su revendedor.



ATENCIÓN:

Utilice movimientos combinados si se utilizan 2 grúas de elevación; los operadores tendrán que colocarse de forma que puedan verse mutuamente, permaneciendo a una distancia de seguridad.

Utilice cadenas adecuadas, y engánchelas exclusivamente en los puntos establecidos para la elevación (v. apartado específico "Elevación máquina" en el presente capítulo):

AP - Argollas de elevación traseras (en el bastidor)

AD - Argollas de elevación delanteras (en el bastidor)

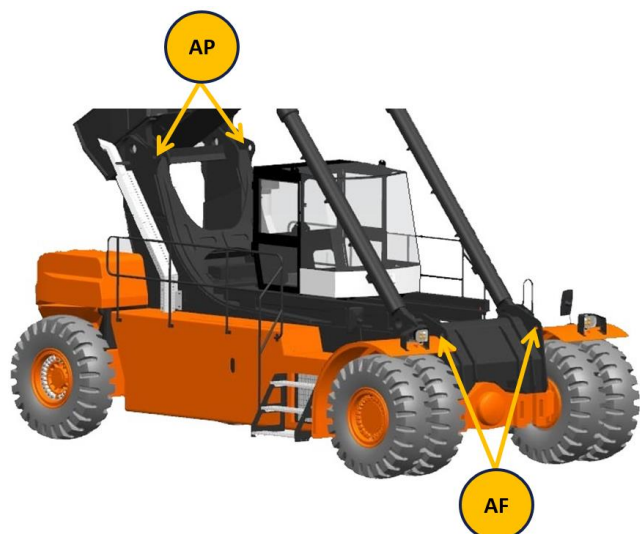
NOTA: Se recomienda introducir en los puntos de elevación "Grilletes rectos de tipo A63 UNI1947" para obtener un agarre mejor y más seguro.

Grillete recto



ATENCIÓN:

- Ejecute todas las maniobras en condiciones de máxima seguridad, en una zona libre y segura, sobre un terreno plano y firme, utilizando cadenas y grúas adecuadas para la elevación; los operadores deberán permanecer alejados del radio de acción de la máquina durante la fase de manipulación.
- Todas las operaciones deben ser ejecutadas exclusivamente por personal cualificado, documentado y adiestrado, que debe trabajar en condiciones de máxima seguridad y limpieza.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Transporte y manipulación de la máquina (sigue)

Carga Reach Stacker (continúa)

Después de haberse cargado y colocado sobre una carretilla de transporte, o sobre una plataforma adecuada para la elevación, la máquina deberá fijarse con cadenas o similares, poniendo atención en no dañar ninguna de sus partes.



ATENCIÓN: *Active el freno de estacionamiento y coloque cuñas o similares debajo de las ruedas.*

NOTAS:

- Para colocar las cadenas de bloqueo de la máquina, se aconseja utilizar puntos de enganche sólidos y fijados al bastidor, como por ejemplo los ganchos de elevación delanteros.
- Controle antes del transporte que todas las partes móviles de la máquina estén fijadas (ej.: cilindros de elevación brazo, cabina, tubos flexibles, cables eléctricos, etc.).
- Debido a las múltiples configuraciones de Reach Stacker, las figuras/fotos que figuran a continuación podrían no representar perfectamente su modelo de máquina, pero se utilizan como mero ejemplo.



Capítulo 5 – USO DEL EQUIPO

USO DE LA MÁQUINA (continúa)

Transporte y manipulación de la máquina (sigue)

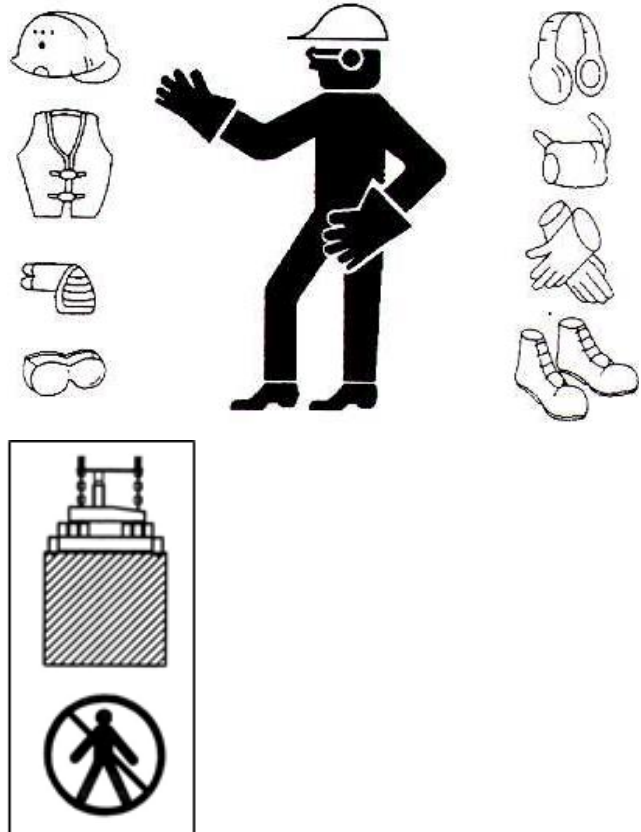


ATENCIÓN:

Cabe recordar que todas las operaciones descritas, deberán ejecutarse teniendo presentes las habituales normas de SEGURIDAD para los operadores:

- Póngase ropa adecuada y de seguridad;
- No permanezca debajo ni cerca de cargas suspendidas;
- Utilice equipos adecuados para cada operación, no utilice medios rudimentales;
- Asegure con equipos específicos de prevención de accidentes a los operadores que no trabajan en el suelo;
- Fije con eslingas todo el material que se desmonta para evitar una caída accidental al suelo, lo cual sería peligroso y podría provocar daños a personas y cosas.

Consulte en cualquier caso el capítulo 2 "MEDIDAS DE SEGURIDAD" del presente manual.



ATENCIÓN:

- ☛ **Todas las operaciones de desmontaje, manipulación y montaje del Reach Stacker, deben ser ejecutadas por personal cualificado, documentado y adiestrado, que debe trabajar en condiciones de máxima seguridad y limpieza.**
- ☛ **Controle que no haya piezas dañadas y, además, que no falten tornillos ni estén aflojados.**
- ☛ **Efectúe las operaciones de carga/descarga en una zona libre y segura; sobre un terreno plano y firme.**
- ☛ **Después de la descarga, estacione la máquina sobre un terreno plano y firme, active el freno de estacionamiento y pare el motor (si no se dispone lo contrario).**

NOTAS:

- **Aconsejamos consultar en cualquier caso al personal cualificado de TECPORT, que está a su disposición para cualquier aclaración y/o sugerencia.**
- **Si hay que remolcar el Reach Stacker, siga las instrucciones descritas en el apartado "Remolcado de la máquina" del presente capítulo.**